

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 - Engenharia Econômica

Objetivo

IEPG ✓

A green line graph is positioned below the text 'IEPG'. The line starts as a horizontal bar on the left, then rises in a jagged fashion to the right, ending with a large checkmark symbol. The background is a solid blue color with some faint, darker blue geometric lines.

1. Objetivo da Aula 04



■ Apresentar:

- Relações de equivalência:
 - ✓ F e A;
 - ✓ A e F;
 - ✓ G e Perpétua.
- Taxa Efetiva, Nominal e Equivalente.
- Exercícios.

IEPG10 - Engenharia Econômica

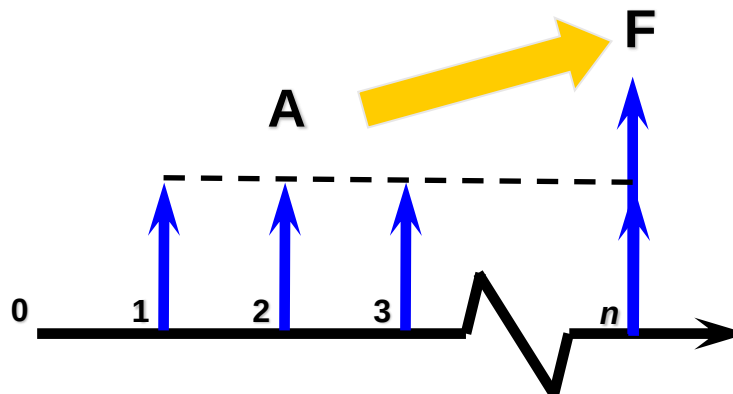
Relações de Equivalência



2. Relações de Equivalência

■ Relação entre F e A

➤ É a relação em que se possui **A** (anuidade ou série de pagamentos) e se deseja achar **F**.



$$F = A \left(\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right) = A (F/A, i\%, n)$$

2. Relações de Equivalência

- Tabela de relação F e A:

$$\left(\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right)$$

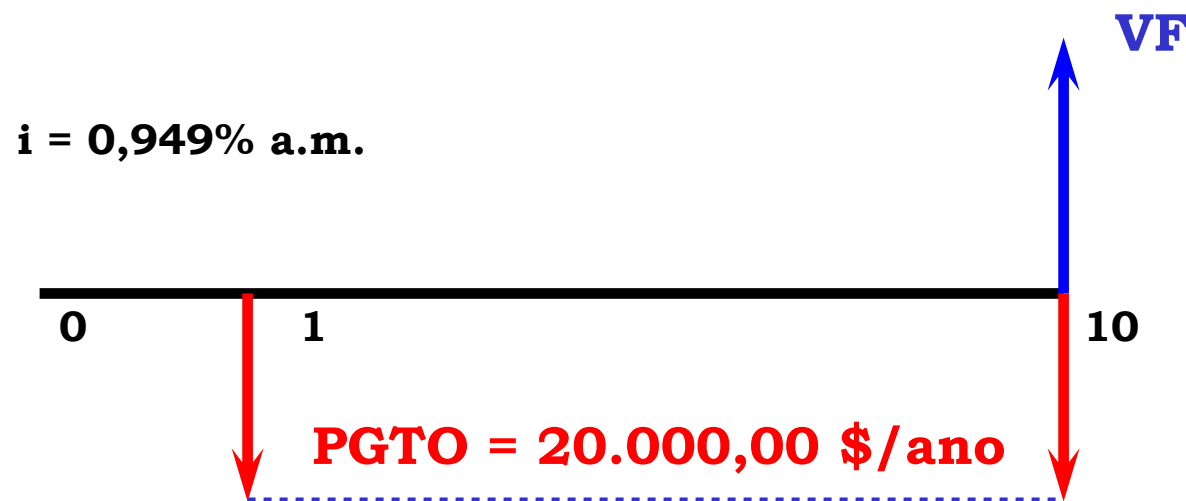
(F/A, i, n)

n	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	20%
1	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2	2,0100	2,0200	2,0300	2,0400	2,0500	2,0600	2,0700	2,0800	2,0900	2,1000	2,1100	2,1200	2,1300	2,1400	2,1500	2,2000
3	3,0301	3,0604	3,0909	3,1216	3,1525	3,1836	3,2149	3,2464	3,2781	3,3100	3,3421	3,3744	3,4069	3,4396	3,4725	3,6400
4	4,0604	4,1216	4,1836	4,2465	4,3101	4,3746	4,4399	4,5061	4,5731	4,6410	4,7097	4,7793	4,8498	4,9211	4,9934	5,3680
5	5,1010	5,2040	5,3091	5,4163	5,5256	5,6371	5,7507	5,8666	5,9847	6,1051	6,2278	6,3528	6,4803	6,6101	6,7424	7,4416
6	6,1520	6,3081	6,4684	6,6330	6,8019	6,9753	7,1533	7,3359	7,5233	7,7156	7,9129	8,1152	8,3227	8,5355	8,7537	9,9299
7	7,2135	7,4343	7,6625	7,8983	8,1420	8,3938	8,6540	8,9228	9,2004	9,4872	9,7833	10,0890	10,4047	10,7305	11,0668	12,9159
8	8,2857	8,5830	8,8923	9,2142	9,5491	9,8975	10,2598	10,6366	11,0285	11,4359	11,8594	12,2997	12,7573	13,2328	13,7268	16,4991
9	9,3685	9,7546	10,1591	10,5828	11,0266	11,4913	11,9780	12,4876	13,0210	13,5795	14,1640	14,7757	15,4157	16,0853	16,7858	20,7989
10	10,4622	10,9497	11,4639	12,0061	12,5779	13,1808	13,82	14,49	15,19	15,94	16,72	17,55	18,42	19,34	20,30	25,96
11	11,5668	12,1687	12,8078	13,4864	14,2068	14,9716	15,78	16,65	17,56	18,53	19,56	20,65	21,81	23,04	24,35	32,15
12	12,6825	13,4121	14,1920	15,0258	15,9171	16,8699	17,89	18,98	20,14	21,38	22,71	24,13	25,65	27,27	29,00	39,58
13	13,8093	14,6803	15,6178	16,6268	17,7130	18,8821	20,14	21,50	22,95	24,52	26,21	28,03	29,98	32,09	34,35	48,50
14	14,9474	15,9739	17,0863	18,2919	19,5986	21,0151	22,55	24,21	26,02	27,97	30,09	32,39	34,88	37,58	40,50	59,20
15	16,097	17,293	18,599	20,024	21,579	23,276	25,13	27,15	29,36	31,77	34,41	37,28	40,42	43,84	47,58	72,04
16	17,258	18,639	20,157	21,825	23,657	25,673	27,89	30,32	33,00	35,95	39,19	42,75	46,67	50,98	55,72	87,44
17	18,430	20,012	21,762	23,698	25,840	28,213	30,84	33,75	36,97	40,54	44,50	48,88	53,74	59,12	65,08	105,93
18	19,615	21,412	23,414	25,645	28,132	30,906	34,00	37,45	41,30	45,60	50,40	55,7	61,7	68,4	75,8	128,1
19	20,811	22,841	25,117	27,671	30,539	33,760	37,38	41,45	46,02	51,16	56,94	63,4	70,7	79,0	88,2	154,7
20	22,019	24,297	26,870	29,778	33,066	36,786	41,00	45,76	51,16	57,27	64,20	72,1	80,9	91,0	102,4	186,7

2. Relações de Equivalência

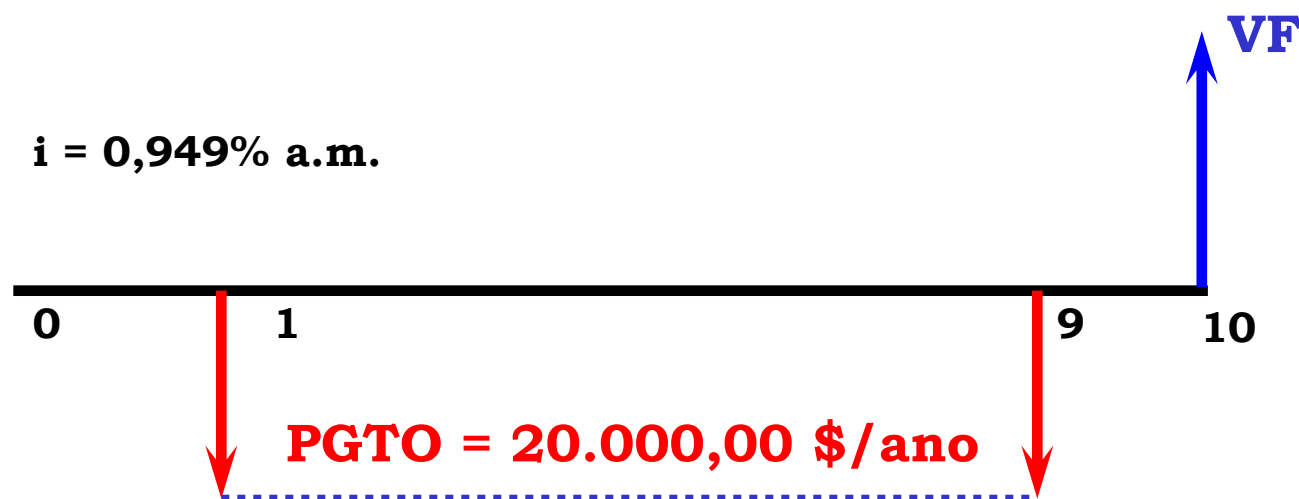
■ EXEMPLO I:

- Pretendo aplicar em cada ano a importância de \$20.000,00 a uma taxa de juros de 0,949% a.m. Pergunta-se: Quanto dinheiro terei por ocasião da décima aplicação?



2. Relações de Equivalência

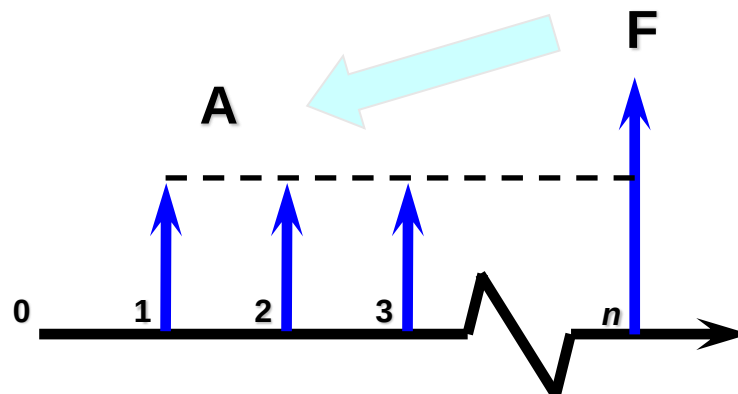
- Quanto dinheiro terei no instante final do décimo período, considerando que a última aplicação foi no instante 9, tendo essa aplicação rendido juros e não havendo aplicação no instante 10?



2. Relações de Equivalência

■ Relação entre A e F:

➤ É a relação em que se possui **F** e se deseja achar **A** (anuidade ou série de pagamentos).



$$A = F \left(\frac{i}{(1 + i)^n - 1} \right) = F (A/F, i\%, n)$$

2. Relações de Equivalência

■ Tabela de relação A e F:

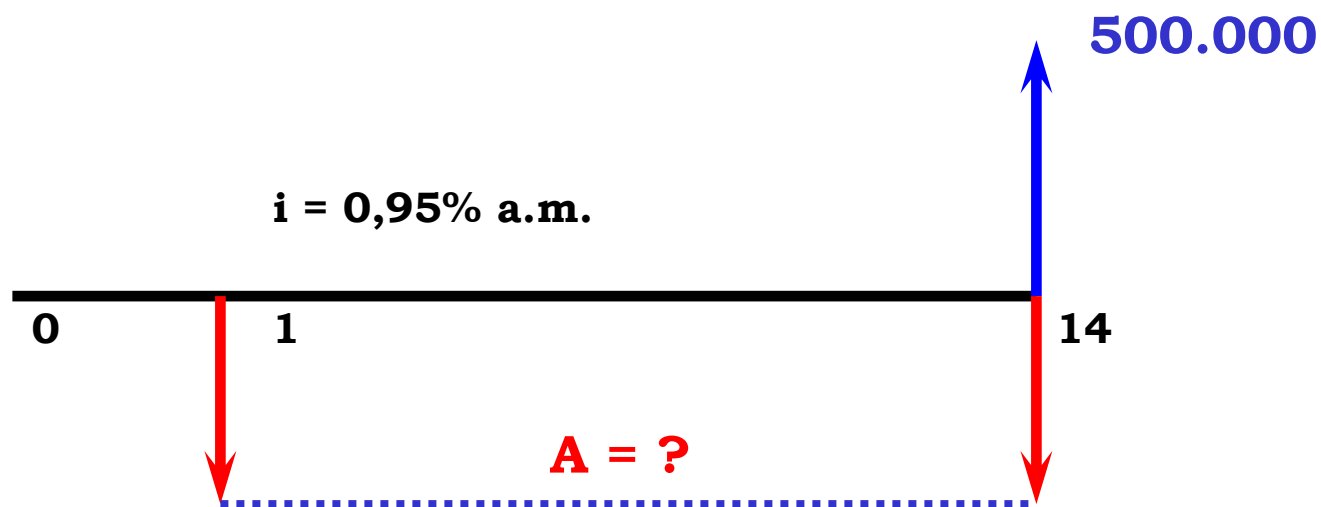
$$\left(\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right)$$

n	Taxas																				(A/F, i, n)
	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	
1	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
2	0,4975	0,4950	0,4926	0,4902	0,4878	0,4854	0,4831	0,4808	0,4785	0,4762	0,4739	0,4717	0,4695	0,4673	0,4651	0,4630	0,4608	0,4587	0,4566	0,4545	
3	0,3300	0,3268	0,3235	0,3203	0,3172	0,3141	0,3111	0,3080	0,3051	0,3021	0,2992	0,2963	0,2935	0,2907	0,2880	0,2853	0,2826	0,2799	0,2773	0,2747	
4	0,2463	0,2426	0,2390	0,2355	0,2320	0,2286	0,2252	0,2219	0,2187	0,2155	0,2123	0,2092	0,2062	0,2032	0,2003	0,1974	0,1945	0,1917	0,1890	0,1863	
5	0,1960	0,1922	0,1884	0,1846	0,1810	0,1774	0,1739	0,1705	0,1671	0,1638	0,1606	0,1574	0,1543	0,1513	0,1483	0,1454	0,1426	0,1398	0,1371	0,1344	
6	0,1625	0,1585	0,1546	0,1508	0,1470	0,1434	0,1398	0,1363	0,1329	0,1296	0,1264	0,1232	0,1202	0,1172	0,1142	0,1114	0,1086	0,1059	0,1033	0,1007	
7	0,1386	0,1345	0,1305	0,1266	0,1228	0,1191	0,1156	0,1121	0,1087	0,1054	0,1022	0,0991	0,0961	0,0932	0,0904	0,0876	0,0849	0,0824	0,0799	0,0774	
8	0,1207	0,1165	0,1125	0,1085	0,1047	0,1010	0,0975	0,0940	0,0907	0,0874	0,0843	0,0813	0,0784	0,0756	0,0729	0,0702	0,0677	0,0652	0,0629	0,0606	
9	0,1067	0,1025	0,0984	0,0945	0,0907	0,0870	0,0835	0,0801	0,0768	0,0736	0,0706	0,0677	0,0649	0,0622	0,0596	0,0571	0,0547	0,0524	0,0502	0,0481	
10	0,0956	0,0913	0,0872	0,0833	0,0795	0,0759	0,0724	0,0690	0,0658	0,0627	0,0598	0,0570	0,0543	0,0517	0,0493	0,0469	0,0447	0,0425	0,0405	0,0385	
11	0,0865	0,0822	0,0781	0,0741	0,0704	0,0668	0,0634	0,0601	0,0569	0,0540	0,0511	0,0484	0,0458	0,0434	0,0411	0,0389	0,0368	0,0348	0,0329	0,0311	
12	0,0788	0,0746	0,0705	0,0666	0,0628	0,0593	0,0559	0,0527	0,0497	0,0468	0,0440	0,0414	0,0390	0,0367	0,0345	0,0324	0,0305	0,0286	0,0269	0,0253	
13	0,0724	0,0681	0,0640	0,0601	0,0565	0,0530	0,0497	0,0465	0,0436	0,0408	0,0382	0,0357	0,0334	0,0312	0,0291	0,0272	0,0254	0,0237	0,0221	0,0206	
14	0,0669	0,0626	0,0585	0,0547	0,0510	0,0476	0,0443	0,0413	0,0384	0,0357	0,0332	0,0309	0,0287	0,0266	0,0247	0,0229	0,0212	0,0197	0,0182	0,0169	
15	0,0621	0,0578	0,0538	0,0499	0,0463	0,0430	0,0398	0,0368	0,0341	0,0315	0,0291	0,0268	0,0247	0,0228	0,0210	0,0194	0,0178	0,0164	0,0151	0,0139	
16	0,0579	0,0537	0,0496	0,0458	0,0423	0,0390	0,0359	0,0330	0,0303	0,0278	0,0255	0,0234	0,0214	0,0196	0,0179	0,0164	0,0150	0,0137	0,0125	0,0114	
17	0,0543	0,0500	0,0460	0,0422	0,0387	0,0354	0,0324	0,0296	0,0270	0,0247	0,0225	0,0205	0,0186	0,0169	0,0154	0,0140	0,0127	0,0115	0,0104	0,0094	
18	0,0510	0,0467	0,0427	0,0390	0,0355	0,0324	0,0294	0,0267	0,0242	0,0219	0,0198	0,0179	0,0162	0,0146	0,0132	0,0119	0,0107	0,0096	0,0087	0,0078	
19	0,0481	0,0438	0,0398	0,0361	0,0327	0,0296	0,0268	0,0241	0,0217	0,0195	0,0176	0,0158	0,0141	0,0127	0,0113	0,0101	0,0091	0,0081	0,0072	0,0065	
20	0,0454	0,0412	0,0372	0,0336	0,0302	0,0272	0,0244	0,0219	0,0195	0,0175	0,0156	0,0139	0,0124	0,0110	0,0098	0,0087	0,0077	0,0068	0,0060	0,0054	

2. Relações de Equivalência

■ EXEMPLO II.10 (Apostila):

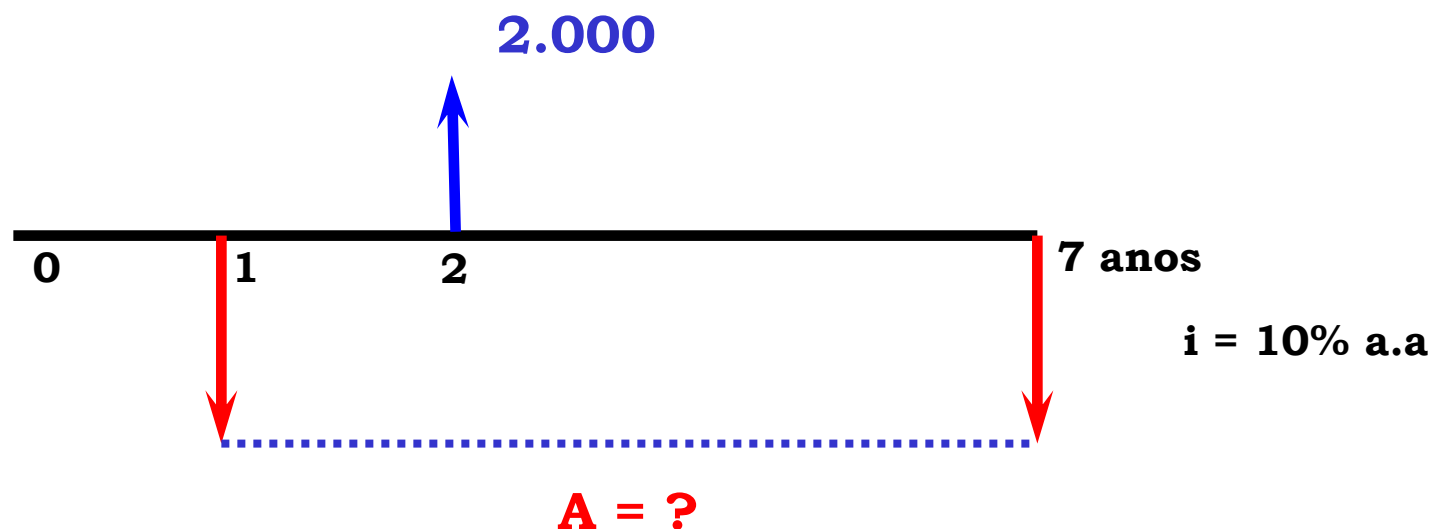
- Quanto deve-se depositar anualmente em uma conta a prazo fixo que paga juros de 0,95% a.m. para se ter R\$ 500.000,00 daqui a 14 anos?



2. Relações de Equivalência

■ EXEMPLO III:

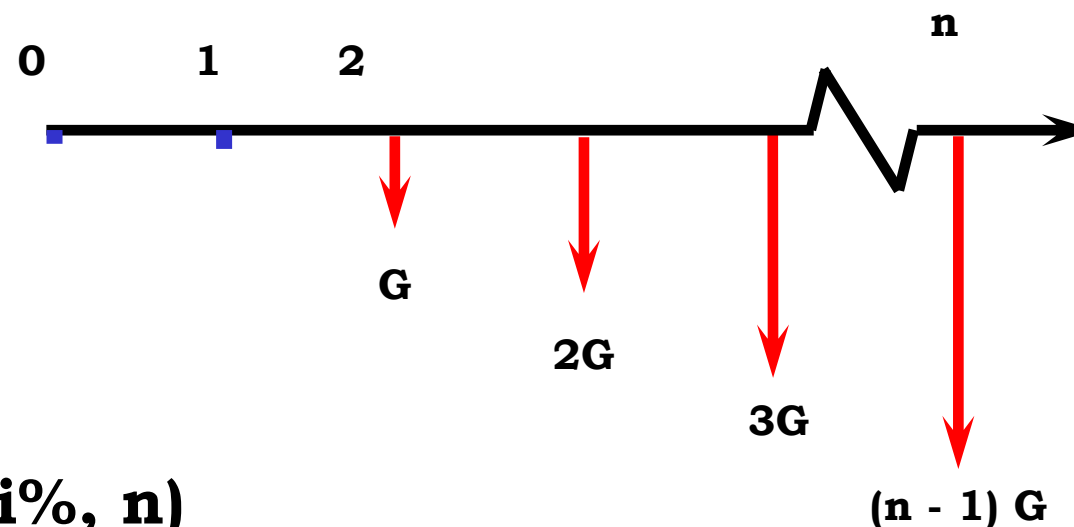
- Achar o valor da anuidade A no fluxo de caixa com a seguinte representação gráfica, sendo $i = 10\% \text{ a.a.}$



2. Relações de Equivalência

■ Série gradiente:

➤ É a série que apresenta a seguinte forma esquemática:



$$P = G (P/G, i\%, n)$$

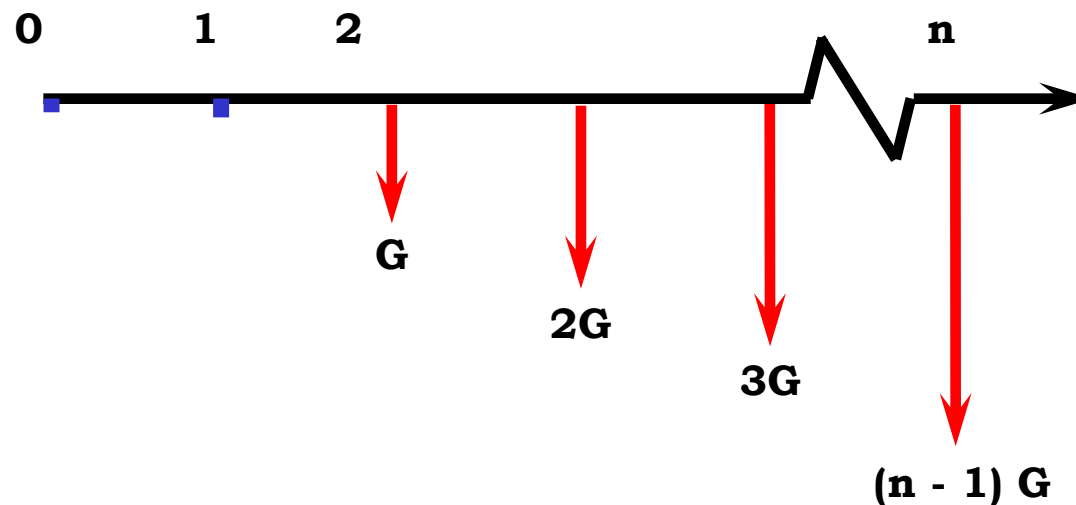
$$A = G (A/G, i\%, n)$$

$$F = G (F/G, i\%, n)$$

***G: Gradiente Aritmético**

2. Relações de Equivalência

■ Série gradiente

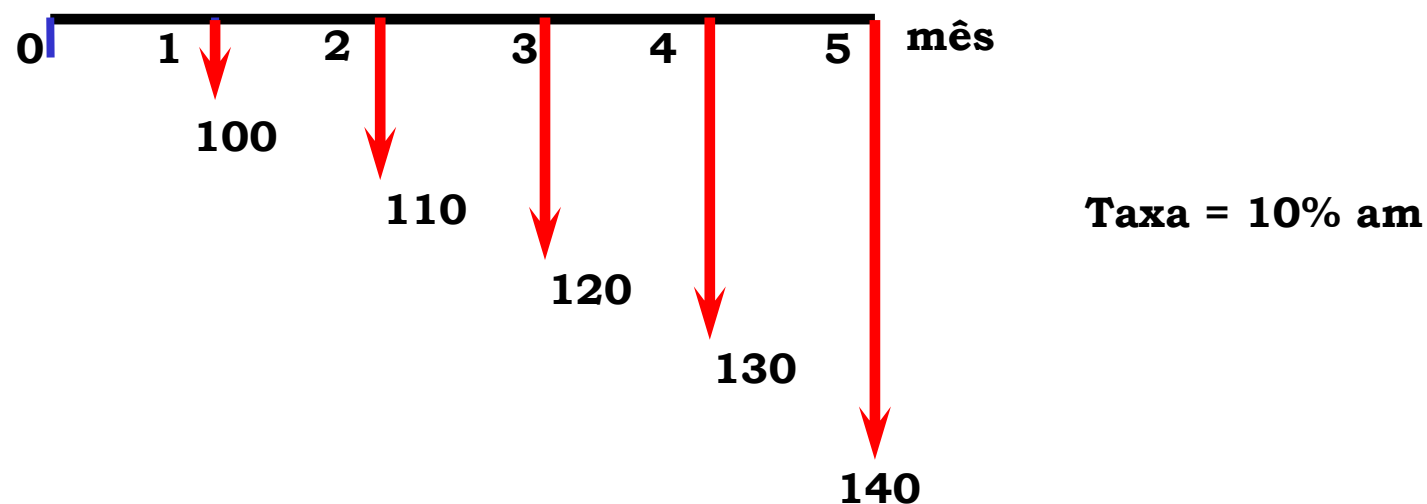


Forma Mnemônica	Nome do Fator	Fator
(P/G, i, n)	Fator de Valor Presente de uma série gradiente	$\frac{[(1+i)^n - 1]/i - n}{i(1+i)^n}$

2. Relações de Equivalência

■ Exemplo IV:

- Calcular na data zero a equivalência para os fluxos de caixa:
a)

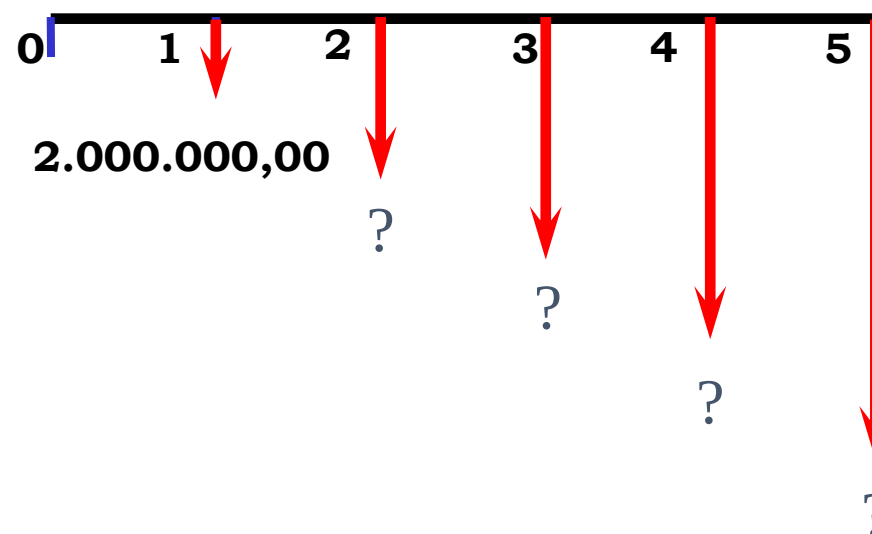


2. Relações de Equivalência

■ Exemplo:

- No cálculo do orçamento de um empreendimento, quer-se saber quanto se gastará de mão de obra durante os primeiros 5 anos. Considere que: 1) haverá um aumento anual nos ordenados de 10%; 2) a taxa mínima de atratividade é de 15% a.a.; 3) no primeiro ano a mão-de-obra foi calculada como sendo igual a \$ 2.000.000,00.

Taxa = 15% a.a
n = 5 anos
G = 10%

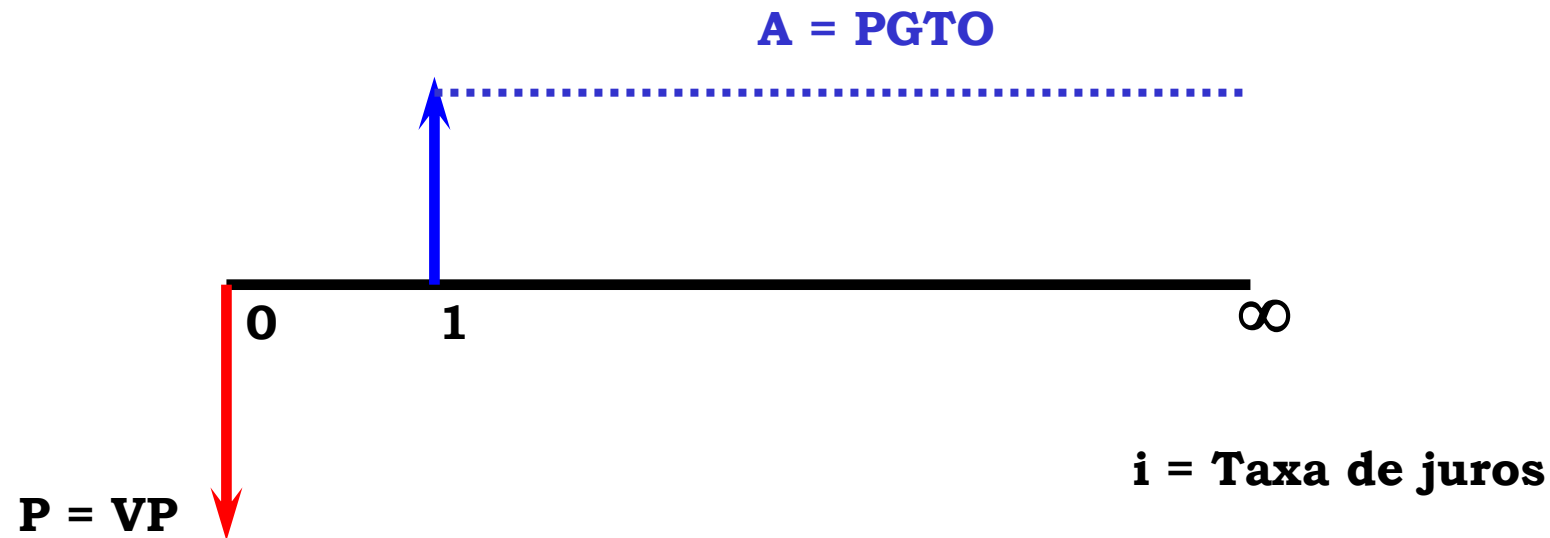


2. Relações de Equivalência

■ 4.4 – Séries perpétuas

➤ São chamadas de infinitas ou custo capitalizado, por possuírem grande número de períodos.

✓ O valor presente da série uniforme infinita é:



2. Relações de Equivalência

■ 4.4 – Séries perpétuas

$$P = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \right]$$

$$P = \lim_{n \rightarrow \infty} A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \right]$$

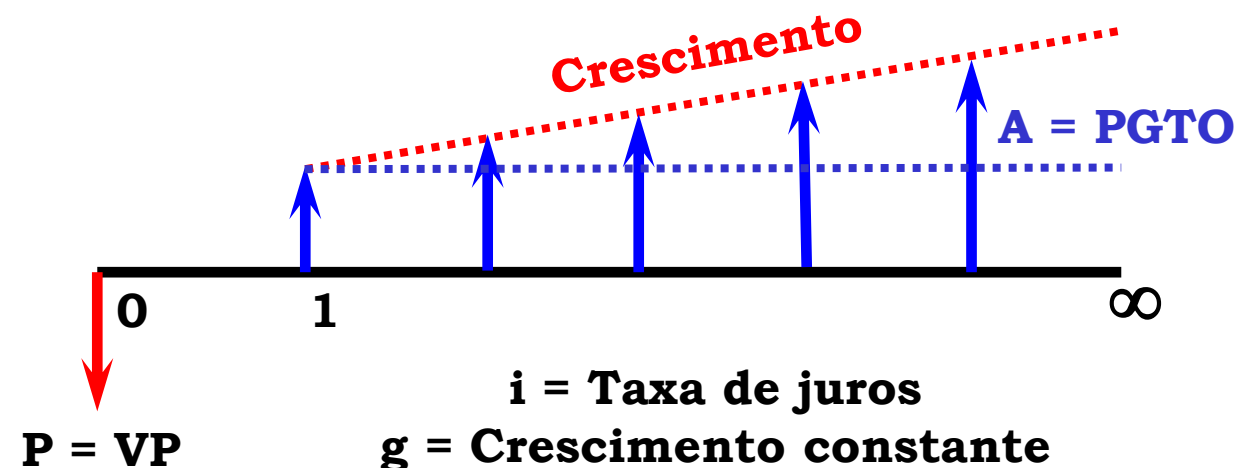
$$P = A \bullet \frac{1}{i}$$

2. Relações de Equivalência

■ 4.4 – Séries perpétuas

- Se a perpetuidade apresentar um crescimento constante "g", isto pode ser incorporado na fórmula, que passa a ser:

$$P = \left[\frac{A}{(i - g)} \right]$$

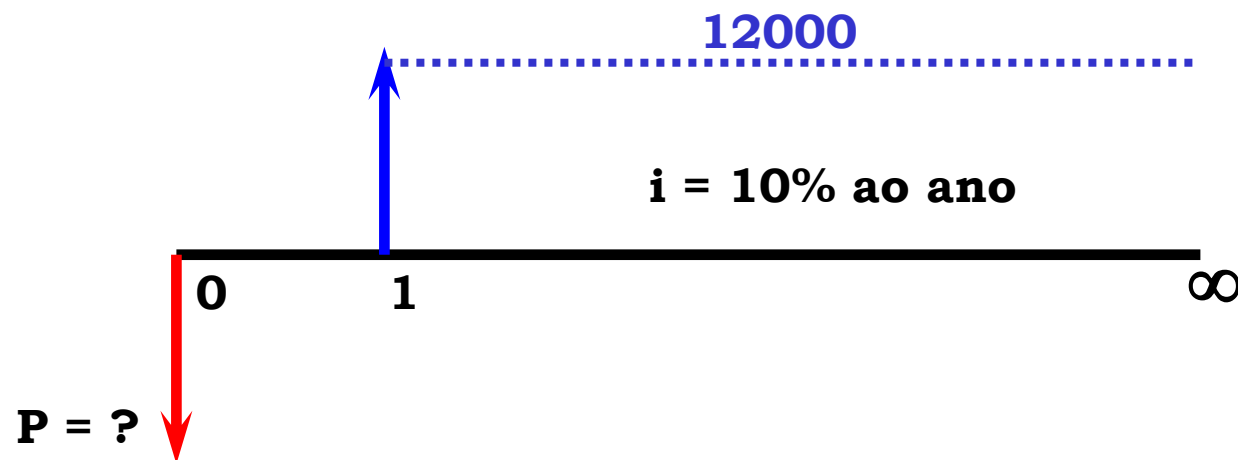


- Estas fórmulas são importantes na avaliação de empresas.

2. Relações de Equivalência

■ Exemplo VI (II.11 Apostila):

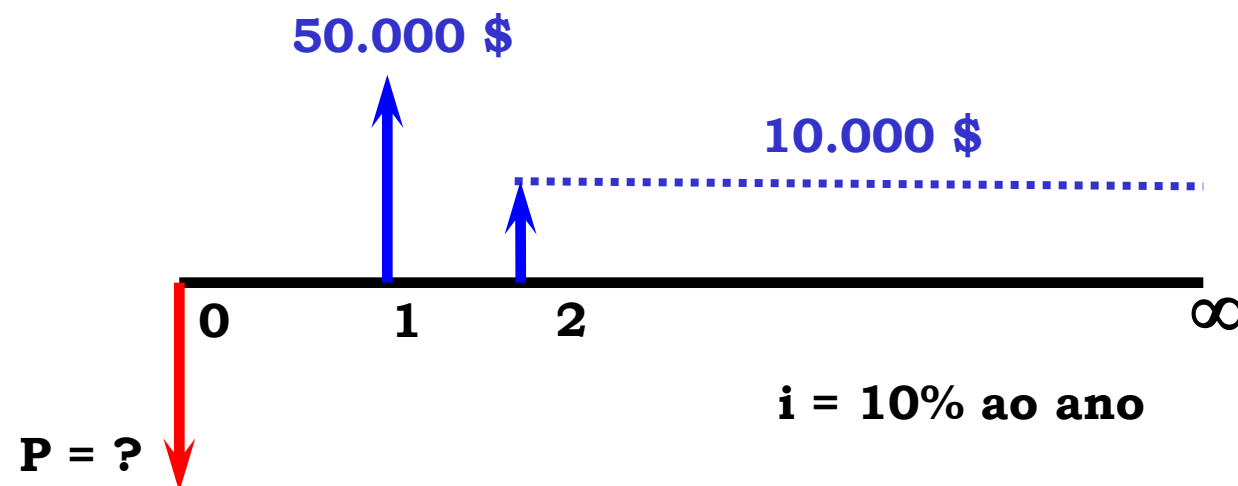
- Quanto deverei depositar em um fundo com a finalidade de receber para sempre a importância de R\$ 12.000,00 considerando ser a taxa de juros igual a 10% aa? Calcule considerando o valor por mês e por ano.



2. Relações de Equivalência

■ Exemplo VII:

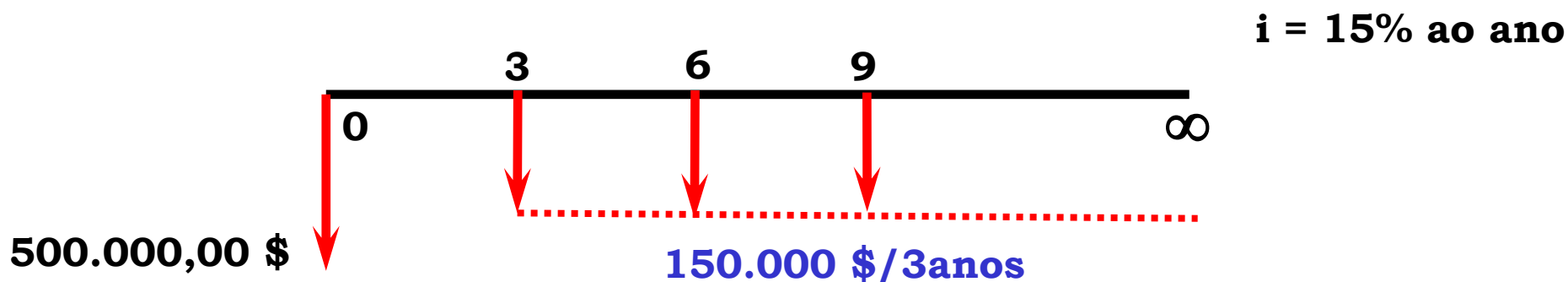
- Uma universidade receberá uma doação à perpetuidade. O primeiro importe de \$ 50.000 (data 1) será aplicado na compra de livros e os seguintes de \$ 10.000, a serem entregues no início de cada ano a partir da data 2, serão usados na manutenção. A juros efetivos de 10% a.a., calcular o valor presente da doação.



2. Relações de Equivalência

■ Exemplo VIII:

- Um canal de irrigação teve um custo inicial de \$ 500.000. O engenheiro hidráulico projetista da obra estima que, para estar permanentemente em condições operacionais, a cada três anos deve ser realizada uma reforma do canal a um custo aproximado de \$ 150.000. Pede-se: calcular a quantia que deve ser aplicada hoje a juros de 15% a.a., de modo que assegure a reforma perpétua do canal.

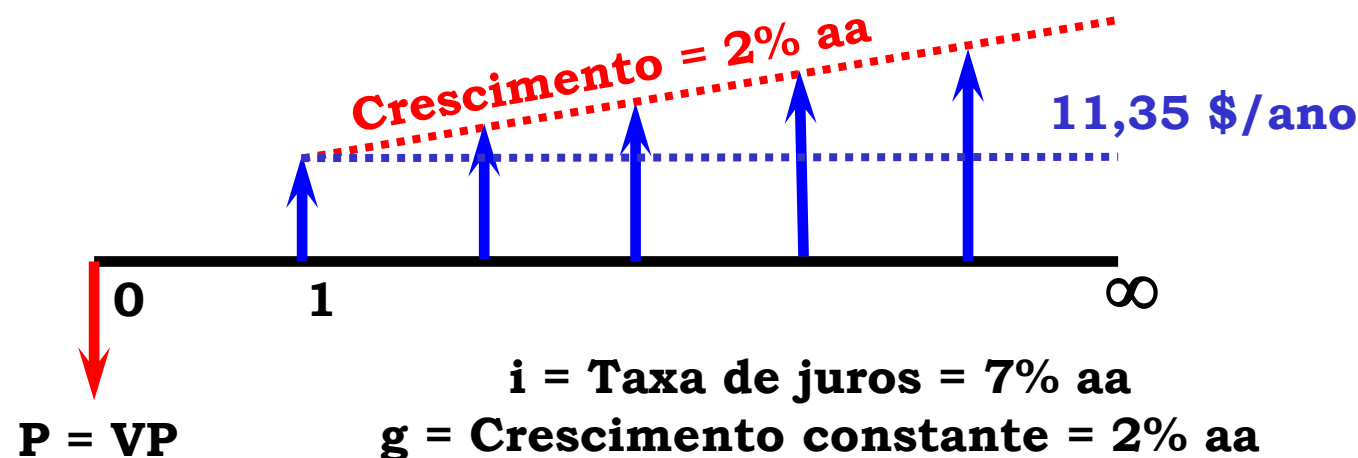


2. Relações de Equivalência

■ Exemplo IX:

➤ Uma ação promete pagar um dividendo de \$ 11,35 por ação ao ano. Considerando o custo de oportunidade do capital como sendo igual a 7% a.a., e os dividendos como uma perpetuidade, calcule:

- ✓ Qual o valor máximo a ser pago por esta ação na data de hoje?
- ✓ Estimando-se que os dividendos cresçam a uma taxa constante de 2% a.a., qual o valor da ação?



2. Relações de Equivalência

Forma Mnemônica	Nome do Fator	Fator
(F/P, i, n)	Fator de Acumulação de Capital de um pagto simples	$(1 + i)^n$
(P/F, i, n)	Fator de Valor Presente de um pagto simples	$(1 + i)^{-n}$
(F/A, i, n)	Fator de Acumulação de Capital de uma série uniforme	$\frac{[(1 + i)^n - 1]}{i}$
(A/F, i, n)	Fator de Formação de Capital de uma série uniforme	$\frac{i}{[(1 + i)^n - 1]}$
(P/A, i, n)	Fator de Valor Presente de uma série uniforme	$\frac{[(1 + i)^n - 1]}{(1 + i)^n \cdot i}$
(A/P, i, n)	Fator de Recuperação de capital	$\frac{(1 + i)^n \cdot i}{[(1 + i)^n - 1]}$
(P/G, i, n)	Fator de Valor Presente de uma série gradiente	$\frac{[(1 + i)^n - 1]/i - n}{i (1 + i)^n}$

IEPG10 - Engenharia Econômica

Taxa efetiva, nominal e equivalente



3. Taxa efetiva, nominal e equivalente



- Taxa efetiva de juros:

- É aquela em que a **unidade de tempo coincide** com a unidade do **período de capitalização**;
- Ou seja, taxa de **10% ao mês, com capitalização mensal**.

- Taxa nominal de juros:

- É aquela em que a **unidade de tempo é diferente** do **período de capitalização**;
- Ou seja, **12% ao ano, com capitalização mensal**.

3. Taxa efetiva, nominal e equivalente



■ Taxa nominal de juros:

- $1\% \text{ am} \times 12 \text{ meses} = 12\% \text{ aa}$ (**Errado**)
- $1\% \text{ am} \times 12 \text{ meses} = 12\% \text{ aacm}$ (**Taxa Nominal**)

- $12\% \text{ aa} / 12 \text{ meses} = 1\% \text{ am}$ (**Errado**)
- $12\% \text{ aa} / 12 \text{ meses} = 1\% \text{ amca}$ (**Taxa Nominal**)

ATENÇÃO: TAXA NOMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA NOS CÁLCULOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA NEM ENGENHARIA ECONÔMICA!

3. Taxa efetiva, nominal e equivalente

- Conversão de uma taxa nominal em efetiva:

$$i_E = \left[1 + \frac{i_N}{m} \right]^m - 1$$

- Sendo:

- i_E = taxa efetiva;
- i_N = taxa nominal;
- m = nº de vezes que a taxa nominal é capitalizada no período.

3. Taxa efetiva, nominal e equivalente



■ Exemplo X - Resolver os seguintes casos:

- EXEMPLO II.14 - A taxa da poupança é de 6% ao ano com capitalização mensal, portanto é uma taxa nominal, achar a efetiva correspondente.
- EXEMPLO II.16 - Qual a taxa efetiva anual equivalente a 15% ao ano capitalizados trimestralmente?
- EXEMPLO - Os juros básicos da economia brasileira se encontravam em março de 2017 em 12,25% aa. Calcular a taxa mensal equivalente a essa taxa.

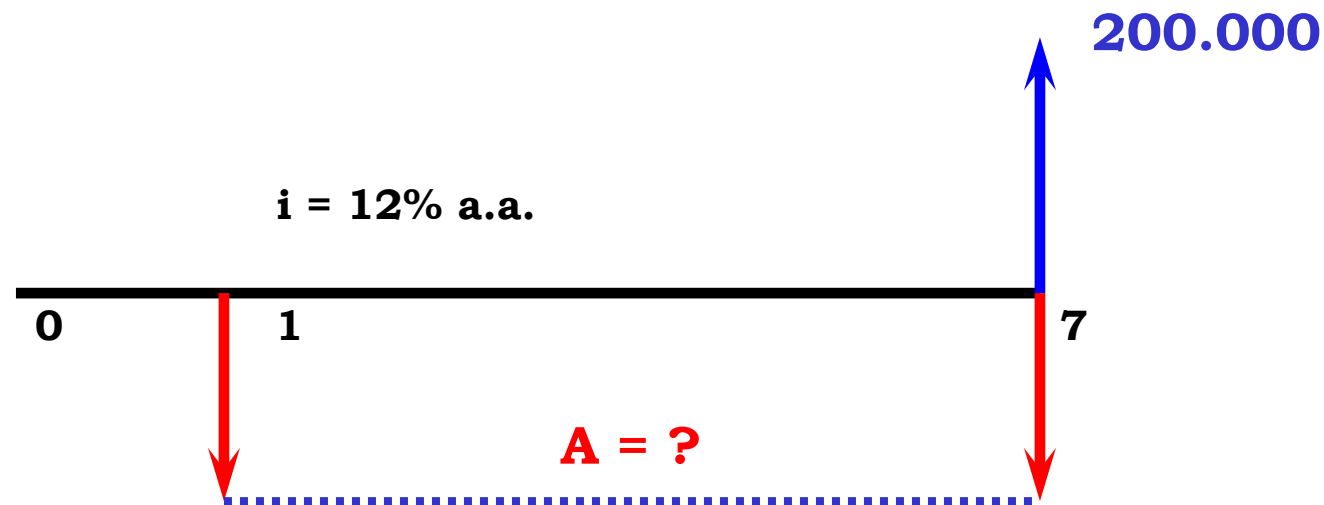
IEPG10 - Engenharia Econômica

Exercícios



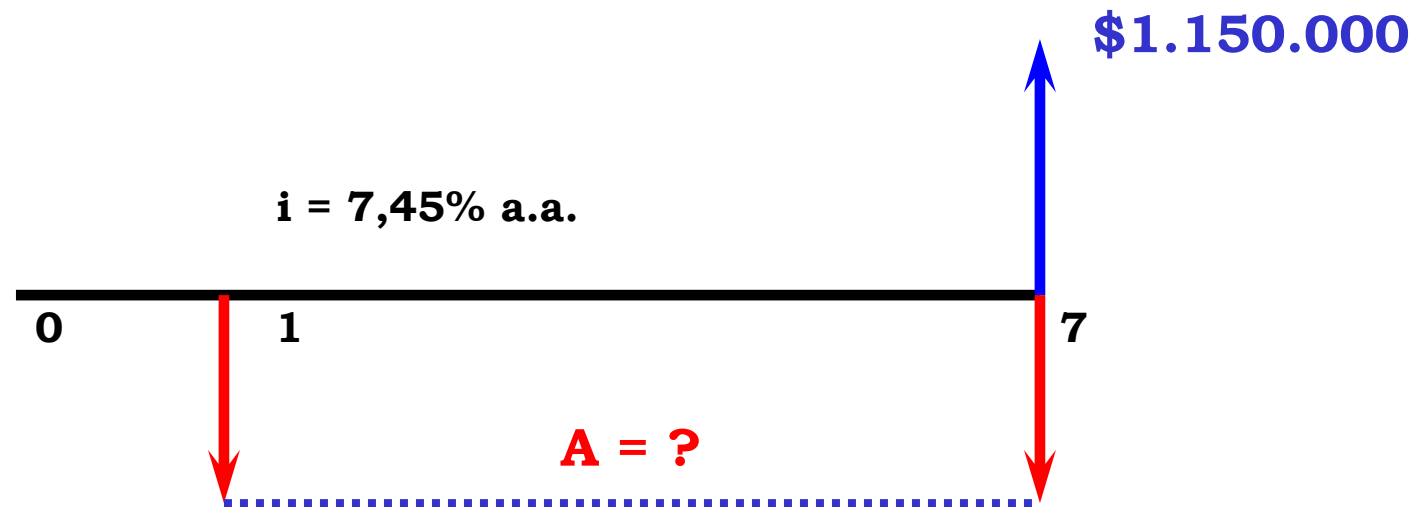
4. Exercícios

- 1. Quanto deverei aplicar anualmente durante 7 períodos anuais, a uma taxa de 12% a.a., para obter no final do sétimo período a quantia de \$ 200.000,00



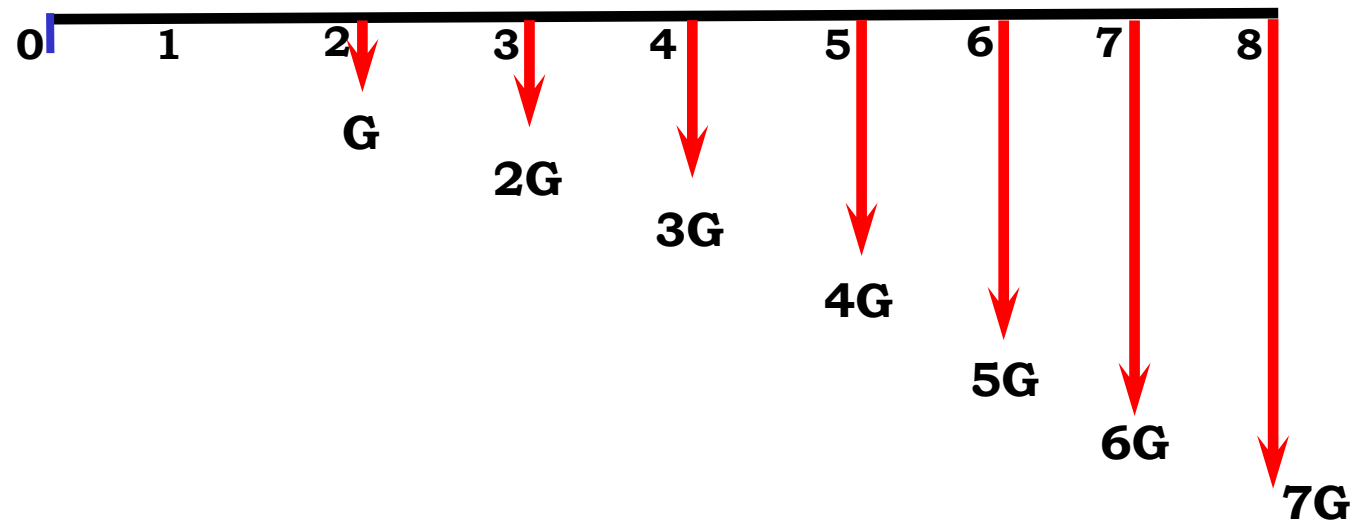
4. Exercícios

- 2. Quanto deverei aplicar anualmente durante 35 anos, a uma taxa de 7,45% a.a., para obter no final desse período a quantia de \$ 1.150.000,00?



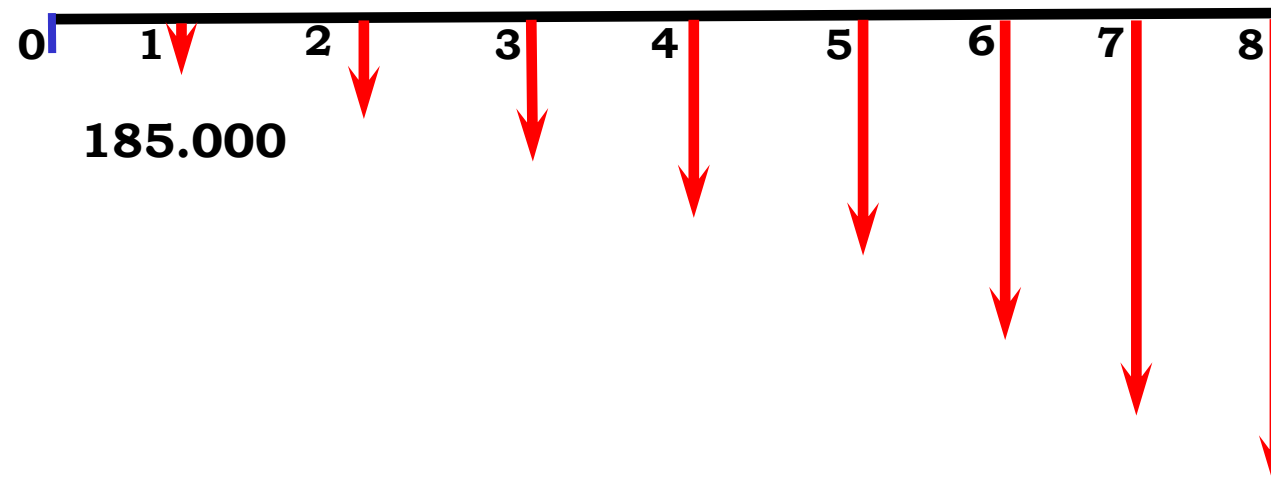
4. Exercícios

- 3. Quanto deverei aplicar de forma uniforme, durante 8 períodos anuais, a uma taxa de 15% anuais, para obter, a partir do segundo período, uma série de 7 pagamentos gradativamente crescentes, de tal forma que o primeiro seja igual a $G = 5.000,00$, formando com os outros uma série uniforme gradiente igual a G , $2G$, $3G$, $4G$, $5G$, $6G$, $7G$?



4. Exercícios

- 4. No cálculo do orçamento de um empreendimento, quer-se saber quanto se gastará com manutenção durante os primeiros 8 anos de uma empresa, considerando-se que haverá um aumento anual nos custos de 7%, a taxa mínima de atratividade é de 12% a.a. e no primeiro ano tal custo foi calculada como sendo igual a \$ 185.000,00.



4. Exercícios



- 5. Uma jazida de ouro com reservas para exploração por mais de cem anos produz lucros médios de \$ 4.000.000/ano. Calcular o valor da mina, considerando que nos próximos dois anos a mina não operará por motivos de renovação de equipamentos. O custo de oportunidade do capital é de 15% a.a.

- 6. Uma ação promete pagar um dividendo de \$ 3,50 por ação ao ano. Estimando-se que os dividendos cresçam a uma taxa constante de 5% a.a., calcular o valor da ação se o custo de oportunidade do capital for de 14% a.a.. Considere os dividendos como uma perpetuidade.

4. Exercícios



- 7. Ao participar de programa de demissão voluntária, um funcionário recebeu um lote de ações da empresa em que trabalhava no valor de R\$ 100.000. O funcionário não pode desfazer-se do lote de ações, entretanto, receberá dividendos mensais na base de 18% ao ano. Calcule a renda perpétua mensal do cliente.
- 8. A Cia de Seguros Brasil lhe ofereceu uma apólice que renderia a você a quantia perpétua de R\$ 5.000,00/mês. Considerando uma taxa de retorno de 0,85% ao mês, quanto você pagaria por esta apólice?

4. Exercícios

- 9. A implantação de uma fábrica de tecelagem está orçada em R\$ 15.000.000. As estimativas de manutenção da fábrica são da ordem de 2% sobre o valor inicial a cada 4 anos. Com base nas informações, determine:
- a) a reserva necessária a ser aplicada para da manutenção na fábrica e;
 - b) o custo total investido na fábrica. Adotar como custo do capital a taxa de 18% para responder as questões “a” e “b”.

4. Exercícios

- 10. Quanto devemos depositar em um fundo, a partir do instante um, com juros de 15% a.a., até o final do ano 10 para que possamos fazer três retiradas anuais de \$ 100.000,00, durante os anos 11 a 13?
- 11. Qual valor daríamos, no instante inicial, à economia de um equipamento que faz economizar \$10.000,00 no primeiro ano e traz uma economia crescente por ano de \$10.000,00 até o quinto ano de uso considerando-se uma taxa de juros anuais igual a 12%?
- 12. Um banco faz empréstimos somando 20% à quantia emprestada e dividindo o total por 10 pagamento iguais com primeiro pagamento na data 1. Quanto é realmente a taxa de juros paga?

4. Exercícios



- 13. A taxa de um dado investimento é de 20% ao ano com capitalização mensal, portanto é uma taxa nominal, achar a efetiva correspondente.
- 14. Qual a taxa efetiva anual equivalente a 9% ao ano capitalizados bimestralmente?
- 15. Uma taxa mensal equivalente a 1,38% a.m. é equivalente a qual taxa equivalente anual?
- 16. Calcular o custo efetivo anual em moeda nacional de um empréstimo em moeda estrangeira contratado a juros nominais de 8% a.a., com capitalização mensal, considerando uma desvalorização da moeda nacional de 2% a.a.



Photo by @clebergoncalvesjr

PRÓXIMA AULA: Análise de Investimentos



*Instituto de Engenharia de
Produção e Gestão*



UNIFEI